

# PROGRAMACIÓN IV

## Trabajo Práctico - Api Rest

### OBJETIVO GENERAL

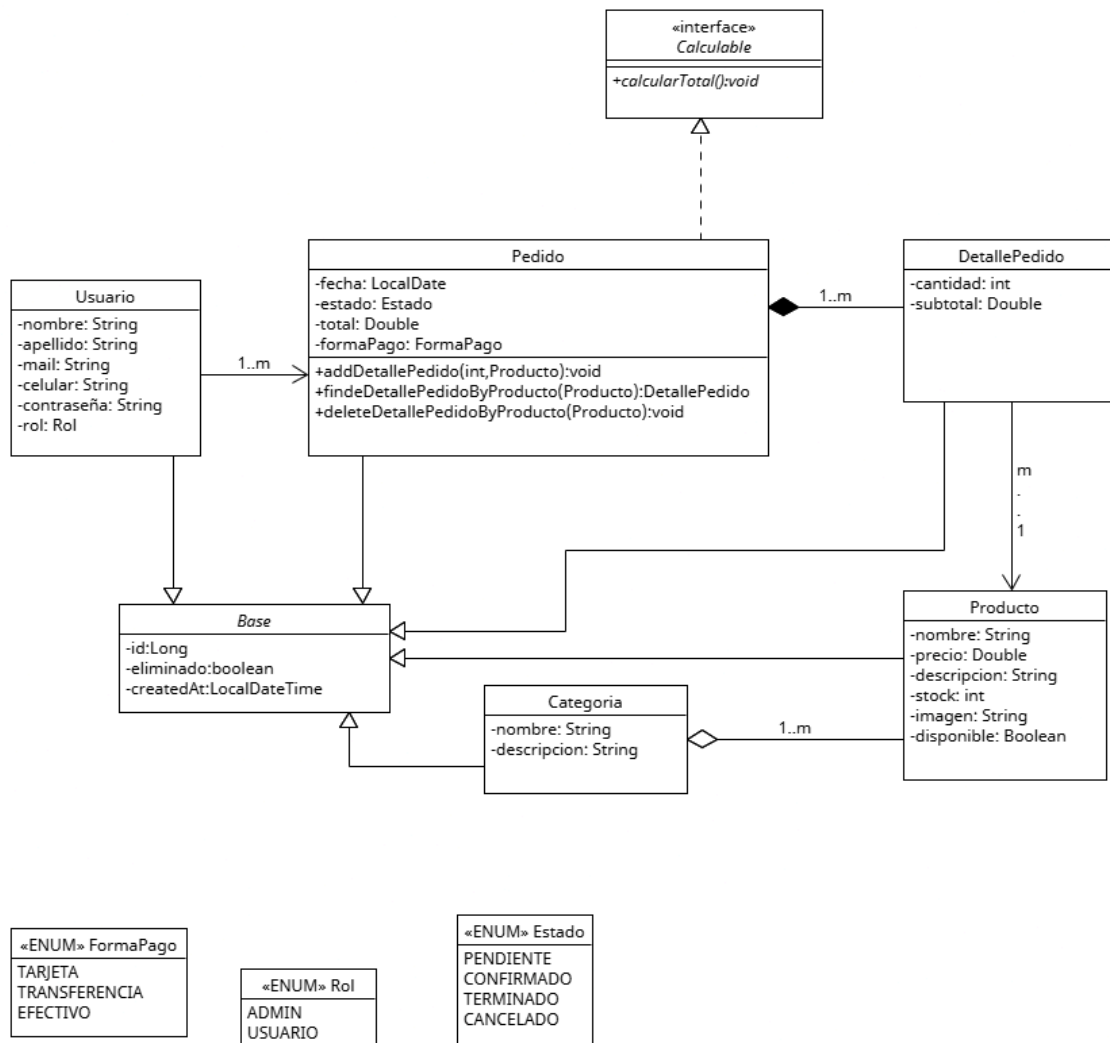
Desarrollar una API REST completa y profesional para la gestión de productos, aplicando arquitectura en capas, validaciones, manejo de errores, persistencia con Spring Data JPA y documentación con Swagger.

### MARCO TEÓRICO

| Concepto              | Aplicación en el proyecto                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| API REST              | Interfaz para comunicación entre sistemas mediante HTTP, siguiendo los principios REST (stateless, recursos, métodos HTTP). |
| Métodos HTTP          | GET (leer), POST (crear), PUT (actualizar completo), PATCH (actualizar parcial), DELETE (eliminar).                         |
| Manejo de Excepciones | Control centralizado de errores mediante @ControllerAdvice para respuestas consistentes.                                    |
| Swagger/OpenAPI       | Documentación interactiva y automática de APIs REST.                                                                        |

## Caso Práctico

Dado el siguiente UML:



Continuando con las clases generadas en la Práctica de “Fundamentos de Spring” deberá:

- 1) Agregar dependencia de Swagger

```
implementation 'org.springdoc:springdoc-openapi-starter-webmvc-ui:2.5.0'
```

- 2) Desarrollar capa Repository

- 3) Desarrollar capa Service
- 4) Desarrollar capa de Controller y AdviceController
- 5) Crear y persistir a partir de DTOs utilizando Postman:
  - a) 2 Usuarios
  - b) 3 Pedidos (al menos 2 detalles pedido por cada uno)
  - c) 3 Categorías
  - d) 10 productos
- 6) Actualizar 1 categoría
- 7) Buscar Usuarios por id
- 8) Buscar Usuarios por mail
- 9) Mostrar Swagger funcionando

## CONCLUSIONES ESPERADAS

- Diseñar y construir una API REST completa desde cero
- Aplicar correctamente todos los métodos HTTP según su propósito
- Implementar arquitectura en capas profesional